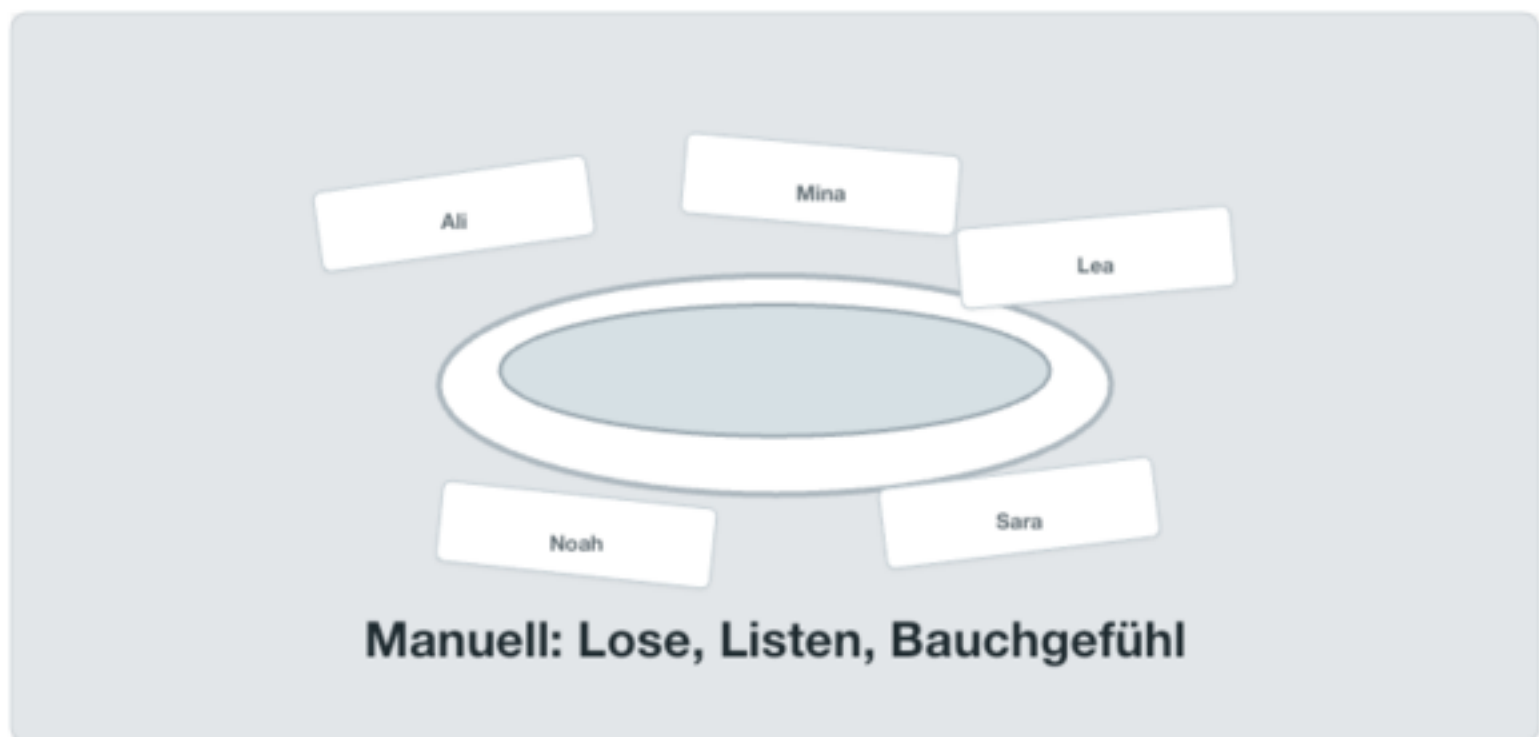


Fragestellung – Methode – Ergebnisse – Fazit

Wie kann ein Vergabeprozess so gestaltet werden, dass Lehrende schnell handeln können und Studierende die Auslosung als nachvollziehbar und fair erleben?

Prototyp-Stand
Demo-Daten, keine Echtnamen

1 Fragestellung



Problem im Lehralltag

- Manuelle Verteilung ist langsam und schlecht skalierbar.
- Fairness ist schwer sichtbar: Wer hatte welche Chance?
- Teams und Themen brauchen nach der Auslosung oft manuelle Korrektur.

2 Methode

1 Session erstellen

Lehrende wählen Modus und optional Teamgröße.

2 QR-Code teilen

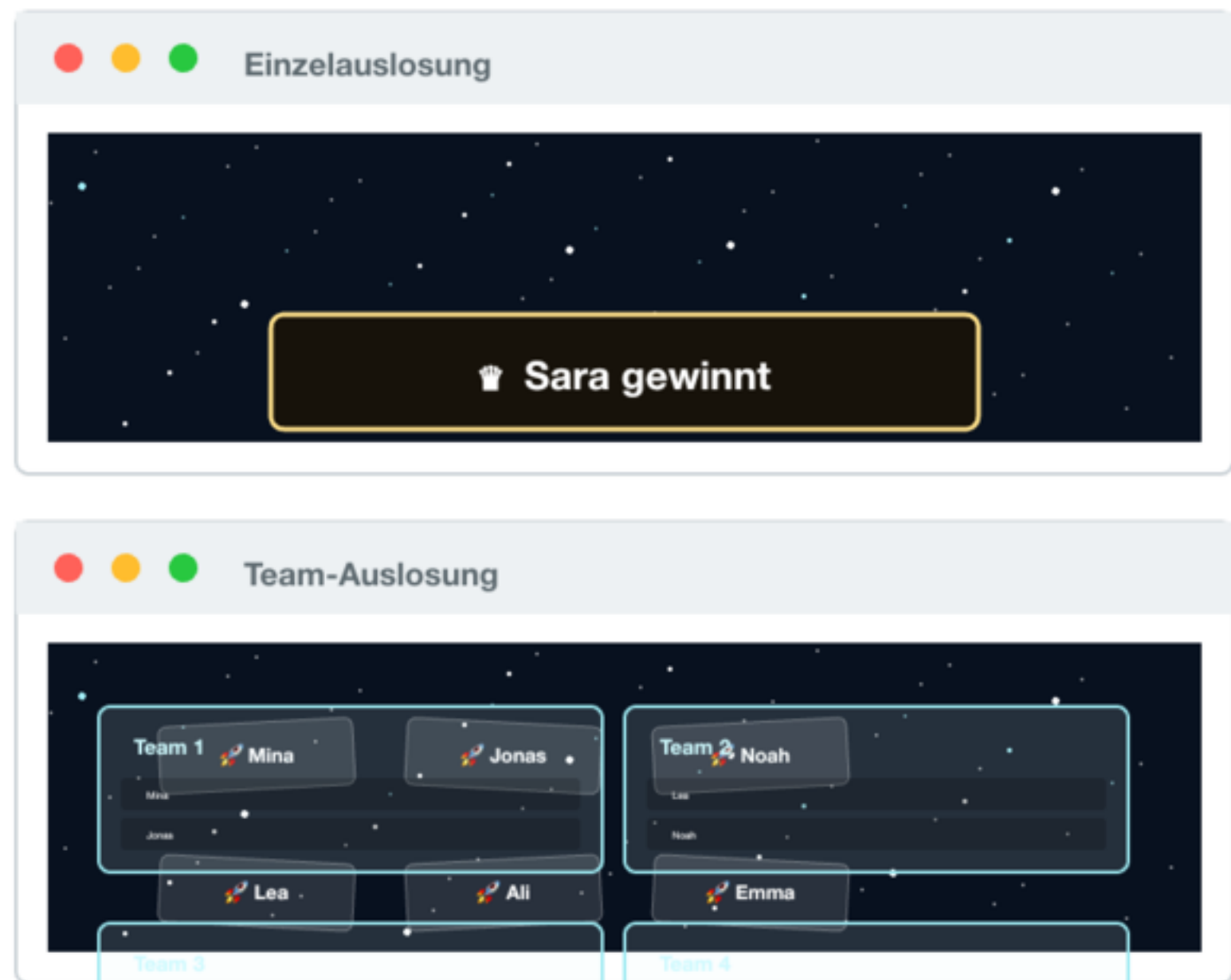
Studierende melden sich ohne Account mit Demo-Namen an.

3 Live-Auslosung

Algorithmus verteilt Personen und Themen sichtbar auf der Bühne.

Implementiert als Web-Prototyp mit Next.js, API-Routen, MariaDB/Prisma und live aktualisierter Teilnehmerliste.

3 Ergebnisse



Funktionierender Prototyp: QR-Anmeldung, Einzelauslosung mit Gewichtung, Team-Auslosung und Themenzuordnung.

Live-Bühne als zentraler Blickfang

Teilnehmende werden in Echtzeit sichtbar. Beim Auslosen bewegt sich die Liste; Ergebnis oder Teams werden groß und präsent dargestellt.



Teams können live neu ausgelost, Themen zufällig verteilt und Personen per Drag-and-drop verschoben werden.

Fairness-Modell

Einzelauslosung

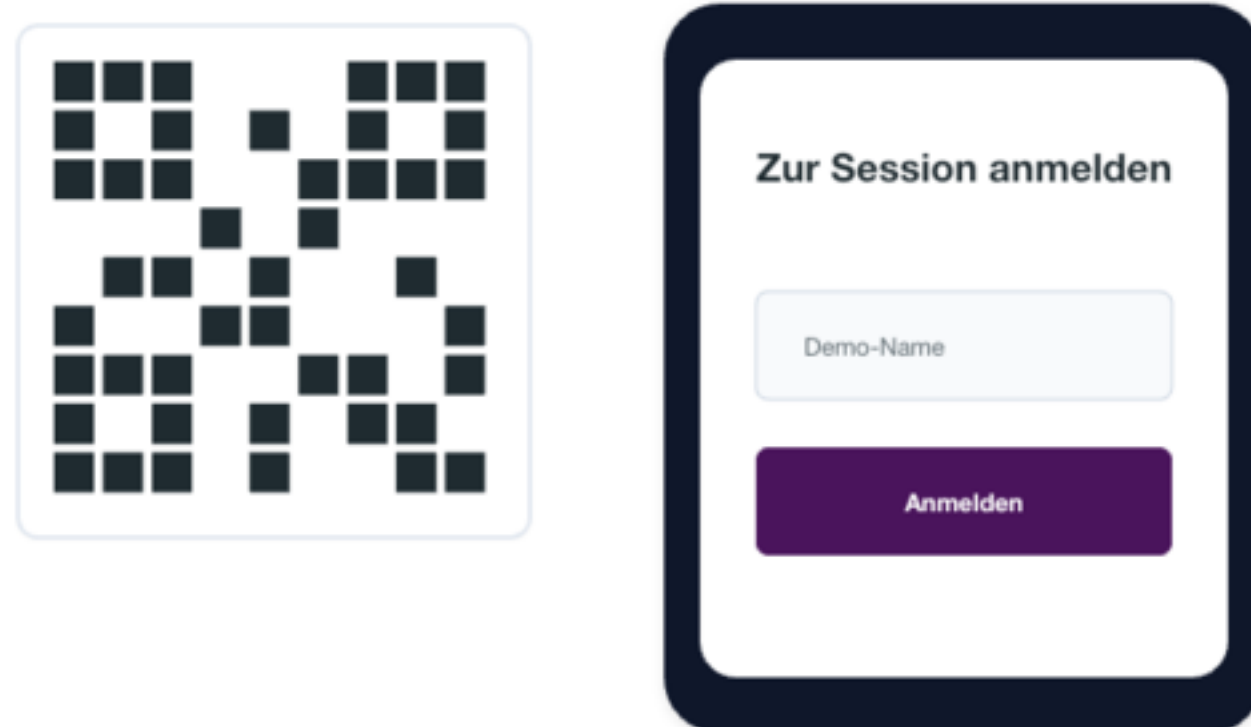
$P(\text{Name } i) = \text{Gewicht } i / \text{Summe aller Gewichte}$

Team-Auslosung

Shuffle → Chunks der Teamgröße → Einzelrest wird verteilt

Ziel: Jede Person wird nachvollziehbar genau einmal berücksichtigt; Gewichtung ist nur dort aktiv, wo sie didaktisch gewollt ist.

QR-Flow und Anmeldung



Der QR-Code senkt die Einstiegshürde: keine Account-Erstellung, keine manuelle Erfassung; sofortige Anzeige auf der Live-Seite.

4 Wissenschaftliche Reduktion

Kernidee

Das Projekt übersetzt eine organisatorische Aufgabe in einen transparenten, reproduzierbar erklärbaren digitalen Ablauf.

- Reduktion des Vergabeprozesses auf wenige verständliche Interaktionen.
- Trennung der Modi: Einzelauslosung, Teams, Themen.
- Nachvollziehbare Regeln statt spontaner manueller Entscheidung.

5 Fazit

fair

Gewichtung und Zufall sind explizit sichtbar.

schnell

QR-Code ersetzt mündliche/manuelle Erfassung.

transparent

Die Live-Bühne zeigt Prozess und Ergebnis.

erweiterbar

Session-Typen können modular ergänzt werden.

Nächste Schritte

- Weitere Session-Typen definieren, ohne die Live-Bühne pro Modus neu bauen zu müssen.
- Optional: Evaluation mit Lehrenden und Studierenden zur wahrgenommenen Fairness.
- Optional: Ergebnisprotokoll oder Export, falls eine Lehrveranstaltung dauerhafte Nachweise braucht.

